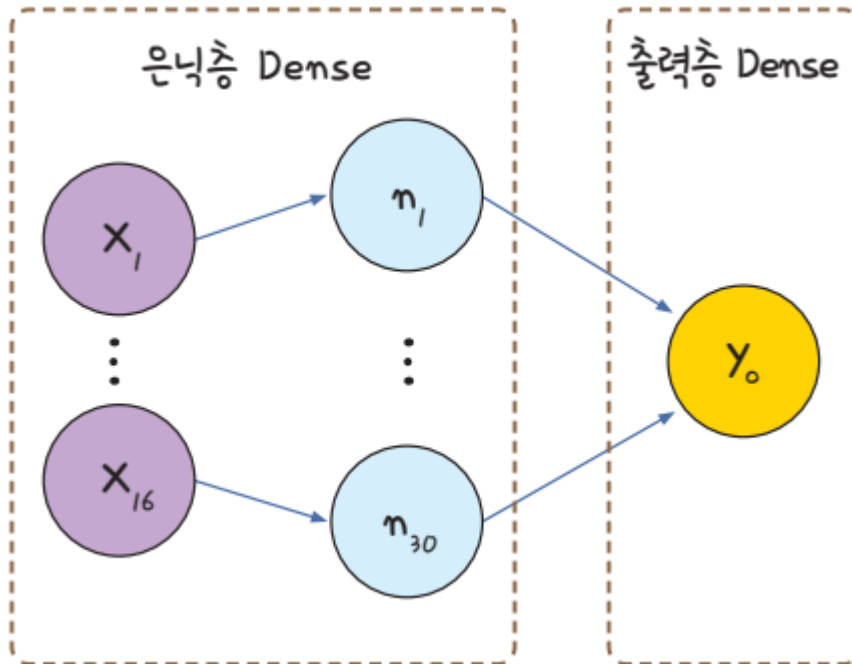


2 입력층, 은닉층, 출력층

▼ 그림 10-1 | 첫 번째 Dense는 입력층과 첫 번째 은닉층을, 두 번째 Dense는 출력층을 의미



3 모델 컴파일

▼ 표 10-1 | 대표적인 오차 함수

* 실제 값을 y_t , 예측 값을 y_o 라고 가정할 때

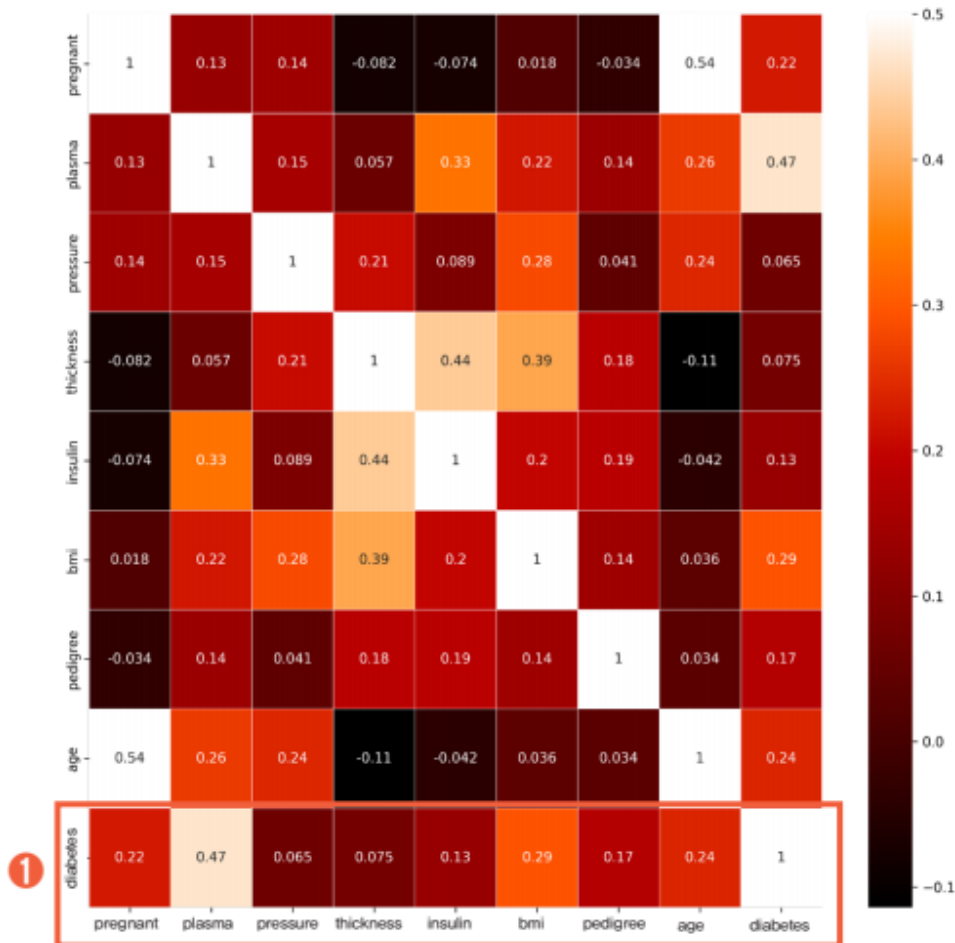
평균 제곱 계열 (선형 회귀 모델)	mean_squared_error	평균 제곱 오차 계산: $\text{mean}(\text{square}(y_t - y_o))$
	mean_absolute_error	평균 절대 오차(실제 값과 예측 값 차이의 절댓값 평균) 계산: $\text{mean}(\text{abs}(y_t - y_o))$
	mean_absolute_percentage_error	평균 절대 백분율 오차(절댓값 오차를 절댓값으로 나눈 후 평균) 계산: $\text{mean}(\text{abs}(y_t - y_o)/\text{abs}(y_t))$ (단, 분모 $\neq 0$)
	mean_squared_logarithmic_error	평균 제곱 로그 오차(실제 값과 예측 값에 로그를 적용한 값의 차이를 제곱한 값의 평균) 계산: $\text{mean}(\text{square}((\log(y_o) + 1) - (\log(y_t) + 1)))$
교차 엔트로피 계열 (다항 분류, 이항 분류)	categorical_crossentropy	범주형 교차 엔트로피(다항 분류, 여럿 중 하나를 예측할 때)
	binary_crossentropy	이항 교차 엔트로피(이항 분류, 둘 중 하나를 예측할 때)

2 피마 인디언 데이터 분석하기

- 샘플 수: 768
- 속성: 8
 - 정보 1(pregnant): 과거 임신 횟수
 - 정보 2(plasma): 포도당 부하 검사 2시간 후 공복 혈당 농도(mm Hg)
 - 정보 3(pressure): 확장기 혈압(mm Hg)
 - 정보 4(thickness): 삼두근 피부 주름 두께(mm)
 - 정보 5(insulin): 혈청 인슐린(2-hour, μ U/ml)
 - 정보 6(BMI): 체질량 지수(BMI, $\text{weight in kg}/(\text{height in m})^2$)
 - 정보 7(pedigree): 당뇨병 가족력
 - 정보 8(age): 나이
- 클래스: 당뇨(1), 당뇨 아님(0)

3 판다스를 활용한 데이터 조사

▼ 그림 11-3 | 정보 간 상관관계 그래프

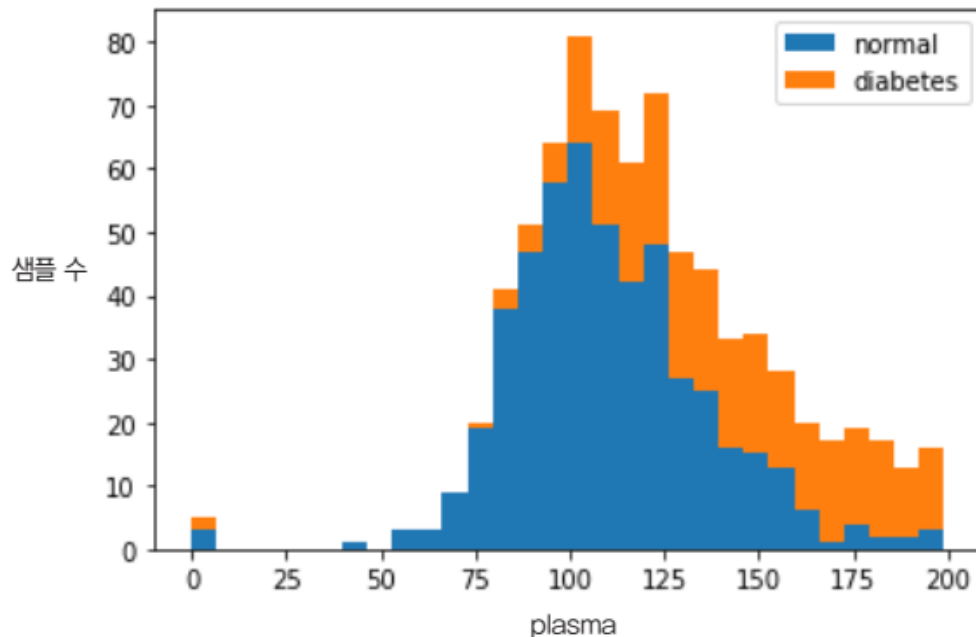


4 중요한 데이터 추출하기

● 중요한 데이터 추출하기 (공복혈당농도)

- 가져오게 될 칼럼을 hist() 함수 안에 x축으로 지정
- 여기서는 df 안의 plasma 칼럼 중 diabetes 값이 0인 것과 1인 것을 구분해 불러오게 했음
- bins는 x축을 몇 개의 막대로 쪼개어 보여 줄 것인지 정하는 변수
- barstacked 옵션은 여러 데이터가 쌓여 있는 형태의 막대바를 생성하는 옵션

▼ 그림 11-4 | plasma를 기준으로 정상과 당뇨 여부 표시



5 피마 인디언의 당뇨병 예측 실행

- 피마 인디언의 당뇨병 예측 실행

실행 결과

Model: "sequential"

Layer (type)	Output Shape	Param #
Dense_1 (Dense)	(None, 12)	108
Dense_2 (Dense)	(None, 8)	104
Dense_3 (Dense)	(None, 1)	9

Total params: 221

Trainable params: 221

Non-trainable params: 0

5 피마 인디언의 당뇨병 예측 실행

▼ 그림 11-6 | 피마 인디언 당뇨병 예측 모델의 구조

